

IMPULSA:Plataforma Web Inteligente para la Gestion de Oportunidades Laborales entre Empresas y Candidatos

José Pablo Castrillo Jirón.

Farlen Castro Ortega.

Jose Pablo Castillo Aleman.

Carlos Chavarria Marin.

Resumen—La búsqueda de empleo y los procesos de contratación representan uno de los principales retos tanto para los candidatos como para las pequeñas y medianas empresas. En muchos casos, las ofertas laborales se publican en diferentes plataformas, redes sociales o medios informales, lo que dificulta la centralización de la información, el seguimiento de las postulaciones y la administración eficiente de los procesos de reclutamiento.

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web denominada IMPULSA, cuyo objetivo es facilitar la conexión entre empresas y candidatos mediante una plataforma centralizada para la publicación de ofertas laborales, la gestión de perfiles profesionales y la administración de postulaciones. La solución permite a las empresas publicar y administrar vacantes, revisar candidatos y gestionar sus procesos de selección, mientras que los candidatos pueden crear un perfil profesional, cargar su currículum, explorar oportunidades laborales y postularse a diferentes ofertas desde un único sistema.

Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron tecnologías como HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript, PHP y MySQL, implementando una arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) que favorece la organización del código, el mantenimiento del sistema y su escalabilidad. La propuesta busca contribuir a la transformación digital de los procesos de reclutamiento mediante una plataforma accesible, organizada y de fácil utilización, orientada principalmente a pequeñas y medianas empresas y a personas en búsqueda de oportunidades laborales.

Palabras clave

Aplicación Web, Bolsa de Empleo, Reclutamiento Digital, Gestión de Ofertas Laborales, PHP, MySQL, Bootstrap, Arquitectura MVC.

Abstract—Job searching and recruitment processes represent one of the main challenges for both job seekers and small and medium-sized enterprises. In many cases, job vacancies are published across different platforms, social networks, or informal channels, making it difficult to centralize information, track applications, and efficiently manage recruitment processes.

This project proposes the development of a web application called IMPULSA, whose main objective is to facilitate the connection between companies and job seekers through a centralized platform for publishing job opportunities, managing professional profiles, and handling job applications. The solution enables companies to publish and manage vacancies, review applicants, and organize their recruitment processes, while candidates can create a professional profile, upload their résumé, explore available job opportunities, and apply for multiple positions through a single platform.

The application was developed using HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript, PHP, and MySQL, following the Model-View-Controller (MVC) architectural pattern to improve code organization, maintainability, and scalability. The proposed solution aims to contribute to the digital transformation of recruitment processes by providing an accessible, organized, and user-friendly platform primarily focused on supporting small and medium-sized enterprises and individuals seeking employment opportunities.

Keywords

Web Application, Employment Platform, Digital Recruitment, Job Opportunities, PHP, MySQL, Bootstrap, Model-View-Controller (MVC).

I. Introducción

A. Planteamiento del problema.

En Costa Rica, al igual que en muchos países, miles de personas buscan oportunidades laborales diariamente utilizando diferentes plataformas digitales. Sin embargo, una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas continúan realizando sus procesos de contratación mediante redes sociales, publicaciones informales o incluso de manera presencial, dificultando el seguimiento de candidatos y la administración eficiente de la información.

Por otra parte, muchas plataformas existentes se encuentran enfocadas principalmente en grandes corporaciones, ofreciendo servicios de pago o interfaces complejas que representan una barrera para empresas con recursos limitados.

Esta situación genera diversos inconvenientes:

- Dificultad para encontrar oportunidades laborales centralizadas.
- Procesos manuales de contratación.
- Poca organización de la información de candidatos.
- Escasa comunicación entre empresas y postulantes.
- Duplicidad de información.
- Pérdida de currículums.
- Baja eficiencia durante los procesos de reclutamiento.

B. Antecedentes

Actualmente existen diversas plataformas dedicadas al reclutamiento de personal, como LinkedIn, Indeed y Computrabajo. Estas herramientas han permitido modernizar los procesos de búsqueda de empleo y contratación; sin embargo, muchas de sus funcionalidades avanzadas requieren suscripciones pagas o están orientadas principalmente a empresas de gran tamaño.

En Costa Rica, numerosas pequeñas y medianas empresas continúan utilizando redes sociales, grupos de mensajería instantánea o publicaciones informales para anunciar vacantes, mientras que los candidatos deben revisar múltiples sitios para encontrar oportunidades laborales.

Esta realidad evidencia la necesidad de desarrollar una solución que centralice la información y facilite la interacción entre empresas y candidatos mediante una plataforma accesible, organizada y de fácil utilización.

C. Justificación

El presente proyecto surge ante la necesidad de facilitar el proceso de intermediación laboral mediante una plataforma tecnológica accesible tanto para empresas como para candidatos.

Desde el punto de vista empresarial, la aplicación permite centralizar toda la información relacionada con las ofertas laborales y las postulaciones recibidas, reduciendo considerablemente el tiempo invertido en procesos administrativos.

Desde la perspectiva del candidato, la plataforma ofrece un espacio donde puede crear un perfil profesional, actualizar su información personal, cargar su currículum vitae y postularse a diferentes oportunidades laborales desde un único sistema.

La implementación de esta solución contribuye además a impulsar la transformación digital dentro del ámbito laboral, promoviendo procesos más eficientes, organizados y accesibles.

Finalmente, el desarrollo de IMPULSA permite integrar conocimientos adquiridos durante la carrera relacionados con desarrollo web, bases de datos, arquitectura MVC, programación orientada a objetos, seguridad informática y experiencia de usuario.

D. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web denominada IMPULSA que facilite la interacción entre empresas y candidatos mediante la gestión centralizada de ofertas laborales, perfiles profesionales y procesos de postulación, utilizando tecnologías web modernas y una base de datos relacional.

E. Objetivos Específicos

- Diseñar una plataforma web con arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC).
- Implementar un sistema de autenticación con diferentes niveles de acceso según el tipo de usuario.
- Permitir que las empresas publiquen, administren y eliminen ofertas laborales.
- Permitir que los candidatos administren su perfil profesional y su currículum.
- Facilitar el proceso de postulación a ofertas laborales mediante un sistema automatizado.
- Implementar un panel administrativo para la gestión de usuarios, empresas y reportes generales.

F. Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web denominada IMPULSA, cuyo objetivo principal es facilitar la conexión entre empresas que ofrecen oportunidades laborales y personas interesadas en incorporarse al mercado de trabajo.

La plataforma fue desarrollada utilizando los lenguajes HTML5, CSS3, JavaScript y PHP, complementados con Bootstrap para el diseño de la interfaz gráfica. La persistencia de los datos se implementó mediante una base de datos MySQL.

El sistema utiliza la arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), permitiendo separar la lógica de negocio, el acceso a datos y la presentación de la información, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.

La aplicación contempla tres tipos de usuarios:

Administrador

El administrador posee control total sobre el sistema, pudiendo gestionar usuarios registrados, empresas, reportes generales y supervisar el funcionamiento de la plataforma.

Sus principales funciones incluyen:

- Administración de usuarios.
- Administración de empresas.
- Consulta de reportes.
- Supervisión general del sistema.

Empresa

Las empresas pueden registrarse dentro de la plataforma y administrar todo su proceso de reclutamiento.

Entre sus principales funcionalidades destacan:

- Actualizar perfil empresarial.
- Publicar ofertas laborales.
- Editar ofertas.
- Eliminar ofertas.
- Consultar candidatos postulados.
- Revisar perfiles profesionales.

Candidato

Los candidatos pueden construir un perfil profesional completo y postularse a distintas oportunidades laborales.

Entre sus funcionalidades se encuentran:

- Registro en la plataforma.
- Administración del perfil profesional.
- Carga del currículum en formato PDF.
- Exploración de ofertas laborales.
- Consulta del detalle de cada oferta.
- Visualización del perfil público de las empresas.
- Gestión de postulaciones.

La plataforma incorpora autenticación mediante sesiones, validación de formularios, almacenamiento seguro de información y organización estructurada bajo el patrón MVC, proporcionando una solución robusta y preparada para futuras ampliaciones.

II. Metodología

A. Descripción del desarrollo de la solución

El desarrollo de IMPULSA se realizó siguiendo una arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), separando la lógica de negocio, el acceso a datos y la presentación de la información para facilitar el mantenimiento del sistema.

Las tecnologías empleadas fueron:

- HTML5 para la estructura de las interfaces.
- CSS3 y Bootstrap para el diseño visual.
- JavaScript para funcionalidades del lado del cliente.
- PHP para la lógica del servidor.
- MySQL como sistema gestor de base de datos.
- XAMPP como entorno de desarrollo local

B. Funciones específicas

La aplicación implementa las siguientes funcionalidades principales:

Administración

- Gestión de usuarios.
- Gestión de empresas.
- Visualización de reportes generales.

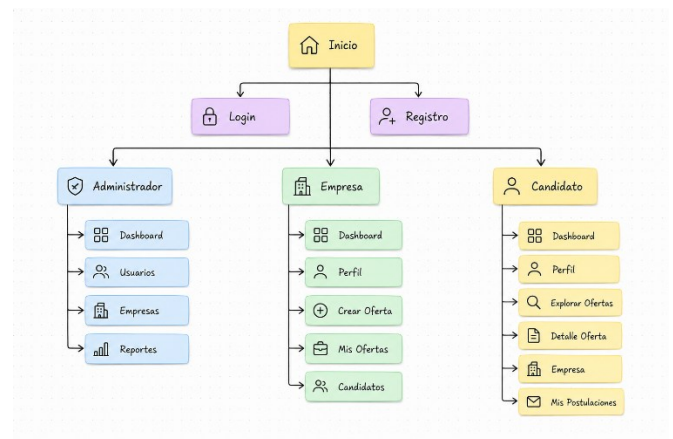
Empresas

- Administración del perfil empresarial.
- Publicación de ofertas laborales.
- Edición y eliminación de ofertas.
- Consulta de candidatos postulados.

Candidatos

- Registro e inicio de sesión.
- Administración del perfil profesional.
- Carga de currículum.
- Exploración de ofertas.
- Postulación a ofertas.
- Consulta de postulaciones realizadas.

C. Mapa de la solución



En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos durante el desarrollo de la aplicación web IMPULSA. Se incluye el repositorio del proyecto, el modelo de base de datos y, en las siguientes entregas, las capturas de pantalla y la descripción de los módulos implementados.

III. Resultados

A. Repositorio del proyecto

Repositorio GitHub:

https://github.com/JosePabl0/Proyecto_Empleo_Local

B. Diagrama relacional de la base de datos

